

Guide d'utilisation et lecture cartographique

Auteur : Zoé Cargnelli

Date : Juillet 2025

En Europe, cinq grandes métropoles concentrent une part significative des infrastructures numériques : **Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin**. Regroupées sous l'acronyme **FLAP-D**, elles forment les principaux hubs de connectivité et de stockage de données du continent.

Cet onglet du tableau de bord propose une **carte interactive** pour explorer et comparer les data centers de ces cinq pôles, selon leur **localisation**, leur **puissance installée (MW)** et leur **surface construite (m²)**. L'objectif est de proposer une lecture géographique simplifiée, intuitive et accessible de ces installations souvent invisibles.

Étape 1: Étape 1 — Vue générale : FLAP-D en un coup d'œil

Au chargement, l'application affiche une **vue globale** de l'ensemble des data centers répartis dans les cinq métropoles FLAP-D. Chaque site est symbolisé par un marqueur sur la carte. Les sites situés à proximité immédiate sont automatiquement **regroupés en clusters interactifs**, facilitant la lisibilité à petite échelle.

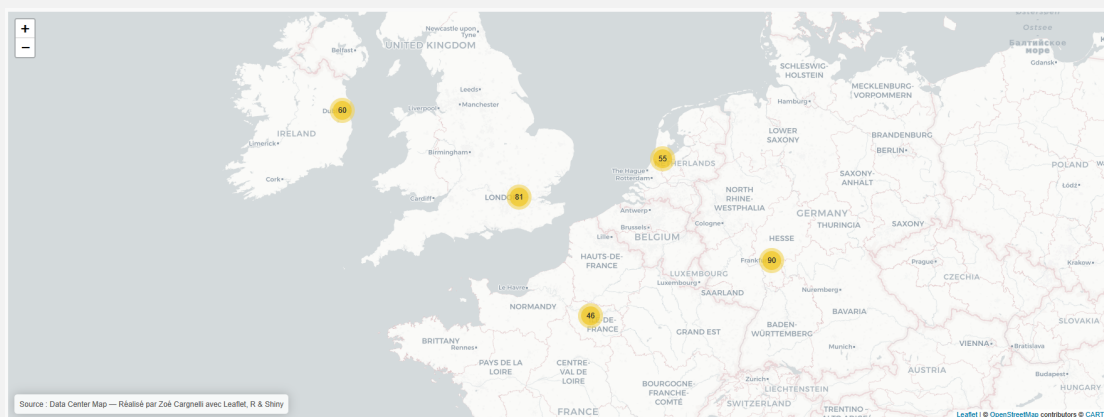


FIGURE 1 — Vue générale des hubs FLAP-D

Un simple clic sur un cluster permet de zoomer et de révéler les points individuels. Cette approche offre une vision synthétique du réseau européen, et permet d'observer immédiatement des phénomènes de concentration (comme à Francfort ou Londres), ou au contraire de plus grande dispersion (notamment à Paris).

Deux types de légendes facilitent l'interprétation :

- Une légende de puissance (MW) en dégradé de rouge en bas à droite ;
- Une légende de surface (m²) en cercles concentriques positionnée sous la première.

* Source : [1]

Étape 2: Étape 2 — Exploration par ville : focus sur Paris

Lorsque l'utilisateur sélectionne une ville via les **boutons de navigation**, l'interface bascule vers une **vue détaillée**. Elle affiche uniquement les data centers de la métropole choisie, avec des points individuels enrichis d'informations visuelles :

- **Couleur (dégradé de rouge)** : reflète la *puissance électrique installée* du site. Les teintes foncées indiquent des centres très puissants.
- **Taille du cercle** : proportionnelle à la *surface bâtie* (en m²), illustrant l'emprise physique du site.

Chaque point est cliquable : un **popup** fournit les métadonnées du site : nom, adresse, opérateur, puissance, surface.

Cas d'étude : Paris

L'agglomération parisienne présente une distribution relativement étendue de ses infrastructures, en particulier en petite couronne :

- **Nord-est** : forte concentration à Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers.
- **Ouest et sud** : plusieurs centres implantés à Courbevoie, Nanterre, Antony, Vitry-sur-Seine.

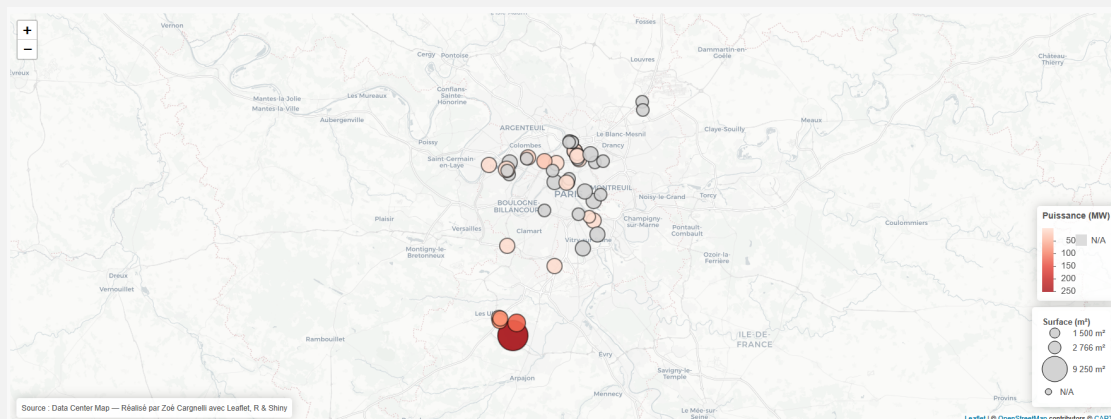


FIGURE 2 – Vue détaillée des data centers en Île-de-France

Deux types de profils se dégagent :

- Des **sites étendus mais peu puissants** (grands cercles clairs), souvent plus anciens ou faiblement densifiés.
- Des **sites compacts et puissants** (petits cercles rouges foncés), généralement plus récents ou spécialisés.

Cette diversité reflète des choix techniques, fonciers et économiques, mais aussi la capacité du réseau parisien à accueillir différents types d'opérateurs.

* Source : [1]

Étape 3: Étape 3 — Fonctions interactives et outils de lecture

L'interface interactive intègre plusieurs fonctionnalités facilitant la navigation et l'analyse :

- **Boutons de sélection** : permettent de changer de ville ou de revenir à la vue globale.
- **Popups informatifs** : fournissent les informations détaillées d'un site.
- **Légendes dynamiques** : s'adaptent automatiquement aux valeurs de surface et de puissance des sites visibles.
- **Jitter géographique** : un léger décalage est appliqué aux points ayant des coordonnées identiques pour éviter leur superposition.
- **Crédits et sources** : affichés dans la carte, en bas à gauche.

Lecture cartographique : Cette représentation visuelle met en évidence la centralité énergétique du numérique. Elle révèle des configurations variées :

- **Francfort** : forte puissance concentrée sur peu de sites.
- **Amsterdam** : maillage dense de petits centres.
- **Paris** : grande diversité spatiale et fonctionnelle.

L'ensemble constitue un outil d'analyse accessible pour visualiser les enjeux d'infrastructure numérique à l'échelle européenne.

Références

- [1] Data Center Map. Data center map – colocation, cloud and connectivity. <https://www.datacentermap.com/>, n.d. Consulté le 18 Avril 2025.